

EXPOSE VII

IMMERSIONS REGULIERES ET CALCUL DU K' D'UN SCHEMA ECLATE

par Pierre BERTHELOT

1. Généralités sur les immersions régulières

La notion classique d'immersion régulière (EGA IV 16.9.2) s'avérant inadéquate dans le cas non noethérien, nous allons définir une notion plus faible, mais donnant lieu aux propriétés souhaitées, et qui équivaut à la définition usuelle dans le cas noethérien.

Définition 1.1. Soient A un anneau commutatif, E un A -module projectif de type fini, $u : E \rightarrow A$ un homomorphisme A -linéaire. On dit que u est régulier si le complexe de Koszul $K.(u)$ défini par u est acyclique en dimension > 0 , donc est une résolution de $B = A/u(E)$.

Rappelons que le complexe de Koszul associé à u est défini comme suit : le A -module gradué $K.(u)$ est l'algèbre extérieure $\wedge(E)$, et l'opérateur bord la multiplication intérieure par u considéré comme élément du dual $\wedge^1 E$: c'est une antidérivation de degré -1 de $\wedge(E)$, égale à u sur E .

Lemme 1.2. Soit $u : E \rightarrow A$ un homomorphisme régulier. Soient A' une A -algèbre, $u' : E' \rightarrow A'$ l'homomorphisme déduit de u par changement de base ; on suppose u' régulier. On pose $J = u(E)$, $J' = JA' = u'(E')$. Alors on a les relations suivantes pour tout entier $n \geq 0$:

$$(1.2.1) \quad J^n/J^{n+1} \otimes_{A'} \tilde{\longrightarrow} J'^n/J'^{n+1}, \quad (1.2.2) \quad \text{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1}, A') = 0 \text{ pour } i \geq 1;$$

$$(1.2.3) \quad J^n \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n, \quad (1.2.4) \quad \text{Tor}_i^A(J^n, A') = 0 \text{ pour } i \geq 1.$$

a) On suppose d'abord que les J^n/J^{n+1} sont projectifs sur $B = A/J$; comme J est de type fini, ils sont localement libres de type fini sur B .

Les relations à prouver se vérifiant ponctuellement sur $\text{Spec}(A)$, on est ramené au cas A local, avec $u(E) \subset \text{rad}(A)$. Les J^n/J^{n+1} sont alors libres sur B , et les relations $\text{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1}, A') = 0$ pour $i \geq 1$ équivalent aux relations $\text{Tor}_i^A(B, A') = 0$ pour $i \geq 1$. Or on peut calculer les Tor_i^A en utilisant la résolution projective $K(u)$ de B ; ce sont les groupes d'homologie du complexe $K(u) \otimes_A A' = K(u')$. Comme on suppose u' régulier, ce dernier est acyclique en degrés > 0 , d'où les relations $\text{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1}, A') = 0$, pour $i \geq 1$.

On en déduit les relations $\text{Tor}_i^A(A/J^n, A') = 0$ pour $i \geq 1$, en procédant par récurrence sur n grâce à la suite exacte des Tor associée à la suite exacte :

$$0 \longrightarrow J^n/J^{n+1} \longrightarrow A/J^{n+1} \longrightarrow A/J^n \longrightarrow 0.$$

Comme pour tout k on a $J^k A' = J'^k$, on tire de cette suite exacte et de $\text{Tor}_1^A(A/J^n, A') = 0$ les relations $J^n/J^{n+1} \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n/J'^{n+1}$.

De la suite exacte :

$$0 \longrightarrow J^n \longrightarrow A \longrightarrow A/J^n \longrightarrow 0,$$

et de $\text{Tor}_1^A(A/J^n, A') = 0$, on déduit les relations $J^n \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n$.

Enfin, de la suite exacte des Tor associée à la suite exacte :

$$0 \longrightarrow J^{n+1} \longrightarrow J^n \longrightarrow J^n/J^{n+1} \longrightarrow 0,$$

on déduit les relations $\text{Tor}_i^A(J^n, A') = 0$ pour $i \geq 1$, par récurrence sur n , le cas $n = 0$ étant évident.

b) On va montrer maintenant que les J^n/J^{n+1} sont projectifs sur $B = A/J$. La question étant locale sur $\text{Spec}(A)$, on peut supposer E libre, soit $E = (A)^d$, de sorte que u est défini par une suite $f_1, \dots, f_d$ d'éléments de A . Posons $A_0 = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_d]$ et soit $A_0 \longrightarrow A$ l'homomorphisme qui applique

T_i sur f_i ; notons $u_0 : E_0 = (A_0)^d \rightarrow A_0$ l'homomorphisme défini par la suite $(T_1, \dots, T_d)$, de sorte que u est déduit de u_0 par changement de base de A_0 à A . Comme la suite $(T_1, \dots, T_d)$ est régulière (au sens classique), l'homomorphisme u_0 est régulier, et on est sous les conditions du lemme, appliqué au changement de base $A_0 \rightarrow A$. Or les J_0^n/J_0^{n+1} sont libres de type fini sur $\mathbb{Z}$, donc on peut appliquer les résultats du a). Par suite $J^n/J^{n+1} \sim J_0^n/J_0^{n+1} \otimes_{A_0} A$, et J^n/J^{n+1} est libre de type fini.

Proposition 1.3. Soient A un anneau, E un A -module projectif de type fini, $u : E \rightarrow A$ un homomorphisme régulier, $J = u(E)$. Alors l'idéal J est quasi-régulier (EGA IV 16.9.7), c'est-à-dire (EGA IV 16.9.8) :

- i) J est de type fini.
 - ii) J/J^2 est un A/J -module projectif de type fini ;
 - iii) l'homomorphisme canonique
- $$(1.3.1) \quad \text{Sym}_{A/J}(J/J^2) \rightarrow \text{gr}_J(A) = \bigoplus_{n \geq 0} J^n/J^{n+1},$$
- est un isomorphisme.

On a vu dans la démonstration de 1.2 b), que J/J^2 est projectif de type fini. Reprenons les notations de 1.2 b) (la question étant locale sur $\text{Spec}(A)$, on suppose encore E libre de type fini). Alors l'homomorphisme canonique (1.3.1) se déduit de l'homomorphisme analogue pour J_0 par le changement de base $A_0 \rightarrow A$, d'après les relations 1.2. Or ce dernier est un isomorphisme, donc il en est de même pour (1.3.1).

Définition 1.4. Soient (X, A) un site commutativement localement annelé, E un A -Module localement libre de type fini, $u : E \rightarrow A$ un homomorphisme A -linéaire. On dit que u est régulier si le complexe de Koszul $K_*(u)$ défini par u est acyclique en degrés > 0 . Soit J un Idéal de A ; on dit que J est

régulier, si, localement sur X , il existe un A -Module libre de type fini E , et un homomorphisme régulier surjectif : $E \rightarrow J$.

Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion de préschémas, et soit U un ouvert de X tel que $i(Y) \subset U$ et que i soit une immersion fermée de Y dans U . On dit que i est régulière si l'idéal de $\mathcal{O}_U$ définissant $i(Y)$ est régulier (condition qui ne dépend pas de U). Si $y \in Y$, on dit que i est régulière en y s'il existe un voisinage V de $i(y)$ tel que l'immersion $i^{-1}(V) \rightarrow V$ soit régulière. Pour qu'une immersion soit régulière, il est donc nécessaire et suffisant qu'elle le soit au voisinage de chaque point.

Cette définition est en conflit avec EGA IV 16.9.2, et remplace cette dernière. Toutefois, dans le cas noethérien, les deux définitions sont équivalentes (EGA IV 19.5.1). Une immersion qui peut localement être définie par une suite régulière est régulière ; une immersion régulière est quasi-régulière (1.3).

1.4.1. Soient X un schéma, J un idéal de type fini de $\mathcal{O}_X$, x un point de $\text{Supp}(\mathcal{O}_X/J)$. Nous dirons qu'une famille de sections $f_1, \dots, f_d$ de J sur un voisinage de x forme un système minimum de générateurs de J au voisinage de x si les $(f_i)_x$ sont une famille de générateurs de J_x de nombre minimum, i.e. leurs images dans $J_x \otimes k(x)$ forment une base de cet espace vectoriel sur $k(x)$. On notera que les f_i engendrent J sur un voisinage de x .

1.4.2. Dire qu'une immersion est régulière, c'est encore dire qu'elle est définie dans un certain ouvert de X par un idéal de type fini J , et que pour tout point $x \in \text{Supp}(\mathcal{O}_X/J)$, et tout système minimum de générateurs de J au voisinage de x , le complexe de Koszul associé à cette suite est acyclique au voisinage de x : soit en effet $f_1, \dots, f_d$ un système minimum de

générateurs de $\underline{J}$ au voisinage de x tel que le complexe de Koszul associé soit acyclique (il en existe si on suppose l'immersion régulière) ; soit $g_1, \dots, g_d$ un autre système minimum de générateurs de $\underline{J}$; il existe un voisinage de x sur lequel $\underline{J}$ peut être engendré soit les f_i , soit par les g_j , et par suite, il existe sur ce voisinage une matrice à coefficients dans $\underline{O}_X$ permettant d'exprimer les g_j en fonction des f_i . Or les images des f_i (resp. g_j) dans $\underline{J}/\underline{J}^2$ forment une base au point x , donc dans un voisinage de x , et par suite cette matrice est inversible dans un voisinage de x . Elle permet donc de définir un isomorphisme du complexe de Koszul défini par les g_j sur le complexe de Koszul défini par les f_i , ce qui montre que le complexe de Koszul défini par les g_j est acyclique.

1.4.3. En supposant seulement $\underline{J}$ de type fini, et $\underline{J}/\underline{J}^2$ localement libre de type fini, notons que tout système minimum de générateurs de $\underline{J}$ au voisinage d'un point y de Y donne une base de $\underline{J}/\underline{J}^2$ au voisinage de y . Réciproquement, si on a au voisinage de y une base de $\underline{J}/\underline{J}^2$, on peut la relever au voisinage de y en une famille de sections de $\underline{J}$, qui engendrent $\underline{J}_y$ par Nakayama, donc $\underline{J}$ dans un voisinage de y puisque $\underline{J}$ est de type fini ; de plus ces générateurs sont en nombre minimum, puisqu'ils donnent une base de $\underline{J}/\underline{J}^2$.

Proposition 1.5. (Comparer EGA IV 19.1.5 (ii)). Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion. Si i est régulière, il en est de même pour toute immersion déduite de i par changement de base plat. Pour que i soit régulière, il faut et il suffit qu'elle le soit localement pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte.

La stabilité par changement de base plat est évidente.

Réciproquement, soit i' l'immersion déduite de i par un changement de

base fidèlement plat quasi-compact. Si i' est régulière, alors l'Idéal $\underline{J}$ qui définit i est de type fini, et $\underline{J}/\underline{J}^2$ est localement libre de type fini, car ces propriétés se descendent par morphismes fidèlement plats quasi-compacts. Si $f_1, \dots, f_d$ est une suite de sections de $\underline{J}$ relevant une base de $\underline{J}/\underline{J}^2$, le complexe de Koszul associé aux images inverses des f_i est acyclique en degrés > 0 d'après 1.4 ; comme c'est l'image inverse du complexe de Koszul associé aux f_i , ce dernier est acyclique en degrés > 0 , et i est régulière.

Définition 1.6. Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion définie dans un ouvert U de X par un Idéal $\underline{J}$ de $\underline{O}_X$; le $\underline{O}_Y$ -Module $\underline{J}/\underline{J}^2$ (indépendant de U) est appelé faisceau conormal de Y dans X , et noté $\underline{N}_{X/Y}$. Si i est régulière, $\underline{J}/\underline{J}^2$ est localement libre de type fini, et son rang s'appelle codimension de Y dans X , ou encore codimension de i .

Si on a deux immersions fermées : $Z \xrightarrow{j} Y \xrightarrow{i} X$, les faisceaux conormaux forment une suite exacte :

$$(1.6.1) \quad j^*(\underline{N}_{X/Y}) \rightarrow \underline{N}_{X/Z} \rightarrow \underline{N}_{Y/Z} \rightarrow 0.$$

Soient en effet $\underline{I}$ l'idéal de Y dans X , $\underline{J}$ l'idéal de Z dans X , $\underline{K}$ l'idéal de Z dans Y . On a la suite exacte :

$$0 \rightarrow \underline{I} \rightarrow \underline{J} \rightarrow \underline{K} \rightarrow 0 ;$$

d'où par tensorisation par $\underline{O}_X/\underline{I} = \underline{O}_Y$, la suite exacte :

$$\underline{I}/\underline{I}^2 \rightarrow \underline{J} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Y \rightarrow \underline{K} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Y \rightarrow 0 ;$$

en tensorisant par $\underline{O}_Z = \underline{O}_X/\underline{J} = \underline{O}_Y/\underline{K}$, on obtient la suite exacte :

$$j^*(\underline{I}/\underline{I}^2) \rightarrow \underline{J} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Z \rightarrow \underline{K} \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{O}_Z \rightarrow 0,$$

qui est la suite cherchée.

Proposition 1.7. (Comparer EGA IV 19.1.5 (iv)). Soient $i : Y \rightarrow X$, et $j : Z \rightarrow Y$ deux immersions :

i) Si i et j sont régulières, $i \circ j$ est régulière, et la suite :

$$0 \rightarrow j^*(\underline{N}_{X/Y}) \rightarrow \underline{N}_{X/Z} \rightarrow \underline{N}_{Y/Z} \rightarrow 0$$

est exacte ; en particulier, $\text{codim}(i \circ j) = \text{codim}(i) + \text{codim}(j)$.

ii) Si $i \circ j$ et i sont régulières, et si la suite :

$$0 \rightarrow j^*(\underline{N}_{X/Y}) \rightarrow \underline{N}_{X/Z} \rightarrow \underline{N}_{Y/Z} \rightarrow 0,$$

est exacte et localement scindée, j est régulière ;

iii) Si X est noethérien, et si $i \circ j$ et j sont régulières, i est régulière aux points de Z .

La question étant locale sur X , on peut supposer X affine et les immersions fermées ; soient $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, $Z = \text{Spec}(C)$, avec $B = A/I$, $C = A/J = B/K$.

i) Quitte à se localiser, on peut supposer I/I^2 libre sur B , et K/K^2 libre sur C (1.3). Soient $f_1, \dots, f_n$ des éléments de A relevant une base de I/I^2 , $g_1, \dots, g_m$ des éléments de A relevant une base de K/K^2 ; alors, quitte à se localiser davantage, on peut supposer que $f_1, \dots, f_n$ engendrent I , que $f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m$ engendrent J , et que $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_m$ engendrent K , $\bar{g}_j$ étant l'image de g_j dans B (1.4) ; de plus, $f_1, \dots, f_n$ forment un système minimum de générateurs de I , et $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_m$ un système minimum de générateurs de K .

On considère le diagramme :

$$(1.7.1) \quad \begin{array}{ccc} A_0 = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_{n+m}] & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_0 = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_m] & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_0 = \mathbb{Z} & \longrightarrow & C, \end{array}$$

où les flèches horizontales sont définies en envoyant T_i sur f_i pour $1 \leq i \leq n$, et T_{n+j} sur g_j pour $1 \leq j \leq m$, où l'homomorphisme $A_0 \rightarrow B_0$ est défini en envoyant T_i sur 0 pour $1 \leq i \leq n$, et T_{n+j} sur T_j pour $1 \leq j \leq m$, et l'homomorphisme $B_0 \rightarrow C_0$ en annulant les T_j , $1 \leq j \leq m$. On a alors :

$$B = A \otimes_{A_0} B_0, \quad C = A \otimes_{A_0} C_0 = B \otimes_{B_0} C_0.$$

La situation étudiée se déduit donc de la situation (A_0, B_0, C_0) par le changement de base $A_0 \rightarrow A$. Or les immersions correspondantes i_0, j_0 et $i_0 \circ j_0$ sont régulières ; par suite, les groupes d'homologie des complexes de Koszul associés aux suites $(f_1, \dots, f_n)$, $(f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m)$ et $(\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_m)$, sont respectivement les $\text{Tor}_i^A(B_0, A)$, $\text{Tor}_i^A(C_0, A)$, $\text{Tor}_i^A(C_0, B)$.

Par suite :

$$i \text{ régulière} \iff \forall i \geq 1, \text{Tor}_i^A(B_0, A) = 0 ;$$

$$(1.7.2) \quad i \circ j \text{ régulière} \iff \forall i \geq 1, \text{Tor}_i^A(C_0, A) = 0 ;$$

$$j \text{ régulière} \iff \forall i \geq 1, \text{Tor}_i^B(C_0, B) = 0 .$$

On utilise alors la suite spectrale de transitivité ([1], XVI 5)

$$(1.7.3) \quad E_{pq}^2 = \text{Tor}_p^B(C_0, \text{Tor}_q^A(B_0, A)) \implies \text{Tor}_n^A(C_0, A).$$

D'après les hypothèses de i), $E_{pq}^2 = 0$ pour p ou $q \neq 0$. Donc elle dégénère, et $i \circ j$ est régulière d'après (1.7.2).

D'après (1.6.1), la suite :

$$j^*(\underline{N}_{X/Y}) \rightarrow \underline{N}_{X/Z} \rightarrow \underline{N}_{Y/Z} \rightarrow 0$$

est exacte. Comme $i \circ j$ est régulière, les trois faisceaux conormaux sont localement libres de type fini ; de plus, leur rang en un point est le

nombre d'éléments d'un système minimum de générateurs de l'idéal correspondant ; d'après la démonstration qui précède, on a

$$\text{rang}(\underline{N}_{X/Z}) = \text{rang}(\underline{N}_{X/Y}) + \text{rang}(\underline{N}_{Y/Z}) .$$

Il en résulte que le noyau de $j^*(\underline{N}_{X/Y}) \rightarrow \underline{N}_{X/Z}$ est localement libre de rang nul, donc que la suite (1.8.1) est exacte.

ii) On peut supposer J/J^2 libre sur C , et I/I^2 libre sur B ; de plus, l'hypothèse faite sur la suite des faisceaux conormaux permet de supposer que $I/I^2 \otimes_A A/J$ est facteur direct de J/J^2 . On peut donc trouver des éléments $f_1, \dots, f_n$ de A relevant une base de I/I^2 , des éléments $g_1, \dots, g_m$ de A tels que $f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m$ relèvent une base de J/J^2 , les images de $g_1, \dots, g_m$ engendrant K/K^2 ; quitte à localiser encore, on peut supposer que $f_1, \dots, f_n$ forment un système minimum de générateurs de I , que $f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m$ un système minimum de générateurs de J , et que $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_m$ engendrent K . On peut alors construire le diagramme (1.7.1), et utiliser la suite spectrale (1.7.3).

D'après (1.7.2), i étant régulière, on a $E_{pq}^2 = 0$ pour $q \geq 1$; on obtient donc des edge-isomorphismes : $E_{p,0}^2 \xrightarrow{\sim} \text{Tor}_p^A(C_0, A)$. Comme $i \circ j$ est régulière, ceci entraîne d'après (1.7.2) que $E_{p,0}^2 = 0$ pour $p \geq 1$, et par suite que j est régulière, toujours d'après (1.7.2).

iii) Cette dernière propriété est démontrée dans EGA IV 19.1.5 (iv) puisque dans le cas noethérien la définition de EGA IV coïncide avec celle que nous adoptons ici.

Proposition 1.8. Soient X un schéma, E un $\underline{O}_X$ -Module localement libre de type fini, $u : E \rightarrow \underline{O}_X$ un homomorphisme régulier, $J = u(E)$. On note Y

le sous-schéma fermé de X défini par J , X' le schéma obtenu en faisant éclater Y , P le fibré projectif associé à E , p le morphisme structural $p \rightarrow X$. Sur P , on considère la suite exacte canonique :

$$0 \rightarrow \underline{F} \rightarrow p^*(E) \rightarrow \underline{O}_P(1) \rightarrow 0,$$

et le morphisme composé :

$$v : \underline{F} \rightarrow p^*(E) \xrightarrow{p^*(u)} \underline{O}_P.$$

Alors :

i) La formation de X' commute à tout changement de base $f : T \rightarrow X$ tel que $f^*(u)$ soit régulier.

ii) L'immersion fermée $j : X' \rightarrow P$ définie par l'homomorphisme surjectif $\underline{S}(E) \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n$ défini par u en degré 1 est une immersion régulière, son idéal étant l'image du morphisme régulier v ; en particulier si $\text{codim}(i)$ est constante, $\text{codim}(j) = \text{codim}(i) - 1$.

iii) Le $\underline{S}(E)$ -Module $\bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n$ est parfait en tant que $\underline{S}(E)$ -Module gradué, i.e. il existe localement une résolution finie, graduée, de $\bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n$ par des $\underline{S}(E)$ -Modules gradués localement libres de type fini (VI 1.2).

i) Comme $X' = \text{Proj}(\bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n)$, le résultat est une conséquence immédiate des relations (1.2.3) et de EGA II.

ii) Les propriétés énoncées étant locales sur X , on peut supposer X affine, et de plus E libre sur X . On pose $X = \text{Spec}(A)$.

On fait d'abord la démonstration dans le cas standard

$A = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_d]$, E étant muni d'une base $e_1, \dots, e_d$, avec $u(e_i) = T_i$.

Alors $P = \text{Proj}(\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_d, X_1, \dots, X_d])$, la graduation étant prise par rapport aux X_i . Pour montrer que v est un morphisme régulier dont l'image est l'Idéal de j , il suffit de le faire localement sur P , donc sur les

$D^+(X_i)$; plaçons nous par exemple sur $D^+(X_1)$. Alors $p^*(E)$ est défini par le module $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_d, X_2/X_1, \dots, X_d/X_1] \otimes E$, et $\mathcal{O}_P(1)$ par $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_d, X_2/X_1, \dots, X_d/X_1]$, le morphisme canonique envoyant e_i sur X_i/X_1 pour tout i . Alors F admet pour base les éléments $e_i - e_1 \cdot X_i/X_1$ pour $i > 1$.

On a $v(e_i - e_1 \cdot X_i/X_1) = T_i - T_1 \cdot X_i/X_1$; posons $T'_i = T_i - T_1 X_i/X_1$. Comme la suite des T_i est régulière dans $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_d, X_2/X_1, \dots, X_d/X_1]$, il en est de même de la suite $T_1, T'_2, \dots, T'_d$ qui s'en déduit par une matrice inversible, et donc aussi de la suite $T'_2, \dots, T'_d$ qui en est extraite (on est dans un cas noethérien). Par suite, v est un morphisme régulier.

Il faut donc montrer que les T'_i engendrent l'Idéal de j . Dans $\bigoplus_{n \geq 0} J^n$, nous noterons, pour $m \leq p$, $x^{(m)}$ l'élément x de J^p , considéré comme étant de degré m . Au-dessus de $D^+(X_1)$, $X' = \text{Spec}((\bigoplus_{n \geq 0} J^n)_{(T_1^{(1)})})$, et j est défini par le morphisme qui envoie X_i sur $T_i^{(1)}$. Dans ce morphisme, l'image de T'_i est $T_i^{(0)} - T_1^{(0)} \cdot T_i^{(1)}/T_1^{(1)} = ((T_i T_1)^{(1)} - (T_1 T_i)^{(1)})/T_1^{(1)} = 0$. Donc les T'_i appartiennent à l'Idéal de j .

Comme tout élément de $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_d, X_2/X_1, \dots, X_d/X_1]$ peut s'exprimer comme polynôme par rapport à $T_1, T'_2, \dots, T'_d, X_2/X_1, \dots, X_d/X_1$, il suffit, pour montrer que les T'_i engendrent l'Idéal de j , de montrer qu'aucun élément non nul de $\mathbb{Z}[T_1, X_2/X_1, \dots, X_d/X_1]$ n'appartient à l'Idéal de j , ce qui revient à montrer que l'homomorphisme

$$\mathbb{Z}[T_1, X_1, \dots, X_d] \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} J^n$$

est injectif, car $T_1^{(1)}$ n'est pas diviseur de 0 dans $\bigoplus_{n \geq 0} J^n$. Si on gradue $\mathbb{Z}[T_1, X_1, \dots, X_d]$ en attribuant le degré 0 à T_1 , et le degré 1 aux X_i , le noyau de l'homomorphisme considéré est un idéal gradué. Or il est clair que

ce noyau est contenu dans celui de l'homomorphisme composé :

$$\mathbb{Z}[T_1, X_1, \dots, X_d] \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} J^n \longrightarrow A,$$

le dernier étant défini en degré n par l'injection de J^n dans A . Or le noyau de l'homomorphisme composé est l'idéal principal engendré par $(X_1 - T_1)$, qui pour des raisons d'intégrité ne contient pas d'éléments homogènes non nuls. Donc le premier homomorphisme est injectif, ce qui achève la démonstration dans le cas considéré.

Revenons au cas général où A est quelconque ; on peut encore supposer $\underline{E}$ libre sur X . Affectons l'indice 0 au cas particulier qui vient d'être traité ; alors d'après la partie i) de la proposition, la situation considérée est obtenue par le changement de base $A_0 \longrightarrow A$ à partir de la situation étudiée précédemment, l'homomorphisme $A_0 \longrightarrow A$ étant défini en prenant une base de E , son image $f_1, \dots, f_d$ dans J , et en envoyant T_1 sur f_1 . Posons $B_0 = (\bigoplus_{n \geq 0} J_0^n)_{(T_1(1))}$, $B = (\bigoplus_{n \geq 0} J^n)_{(f_1(1))}$; alors $B = B_0 \otimes_{A_0} A$; le complexe de Koszul défini par $v : \underline{F} \longrightarrow \underline{O}_p$ se déduit par changement de base du complexe de Koszul défini par v_0 ; ce dernier étant une résolution projective de B_0 (en se plaçant sur un ouvert convenable) les groupes d'homologie de $K.(v)$ sont sur cet ouvert les $\text{Tor}_i^{A_0}(A, B_0)$. Ces derniers sont les composantes de degré 0 des $\text{Tor}_i^{A_0}(A, (\bigoplus_{n \geq 0} J_0^n)_{T_1(1)}) = (\bigoplus_{n \geq 0} \text{Tor}_i^{A_0}(A, J_0^n))_{T_1(1)}$; or les $\text{Tor}_i^{A_0}(A, J_0^n)$ sont nuls pour $i \geq 1$ d'après les relations 1.2, donc $K.(v)$ est une résolution de B , ce qui montre que j est régulière.

iii) La propriété étant locale sur X , on peut encore supposer X affine et $\underline{E}$ libre de type fini. On reprend alors les notations de ii).

On considère d'abord le cas standard de ii). L'anneau A_0 est alors noethérien et de dimension cohomologique finie, et l'algèbre $\underline{S}(E_0)$ égale-

ment. On peut alors construire de proche en proche une résolution partielle graduée de $\bigoplus_{n \geq 0} J_0^n$, par des $\underline{S}(E_0)$ -modules gradués libres de type fini, de longueur supérieure à la dimension cohomologique de A_0 ; le dernier noyau est alors un $\underline{S}(E_0)$ -module gradué, projectif de type fini en tant que $\underline{S}(E_0)$ -module non gradué, donc localement libre de type fini sur $\text{Spec}(A_0)$ en tant que $\underline{S}(E_0)$ -module gradué d'après VI 1.5.1. On obtient alors la résolution finie annoncée en remplaçant le dernier module de la résolution partielle par le noyau correspondant.

Si on tensorise la résolution ainsi construite par A , on obtient alors un complexe gradué de $\underline{S}(E)$ -modules gradués localement libres de type fini, et il s'agit de voir que c'est une résolution de $\bigoplus_{n \geq 0} J^n$. Or le i -ième Module d'homologie du complexe ainsi obtenu est un $\underline{S}(E)$ -Module gradué dont la n -ième composante est $\text{Tor}_i^A(A, J_0^n)$, qui est nul pour $i \geq 1$ d'après (1.2.4). Par suite, d'après (1.2.3), on a construit ainsi une résolution du type voulu.

Proposition 1.9. Soient $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière, X' le X -schéma obtenu en faisant éclater Y , et $f : X' \rightarrow X$ le morphisme structural. Alors i et f sont des morphismes parfaits. (III 4.1.).

La propriété étant locale sur X , on peut supposer donnés un $\underline{O}_X$ -Module localement libre de type fini $\underline{E}$, et un homomorphisme régulier $u : \underline{E} \rightarrow \underline{O}_X$, ayant pour image l'idéal $\underline{J}$ de Y . Le complexe de Koszul $\underline{K}(u)$ est alors une résolution finie de $\underline{O}_Y$ par des $\underline{O}_X$ -Modules localement libres de type fini ; par conséquent, $\underline{O}_Y$ est un $\underline{O}_X$ -Module parfait. Il en résulte que toute immersion régulière est un morphisme parfait. D'après 1.8, f peut s'écrire comme le composé d'une immersion régulière $X' \rightarrow \underline{P}(\underline{E})$ et du morphisme structural $\underline{P}(\underline{E}) \rightarrow X$ qui est lisse, donc parfait ; c'est donc

le composé de deux morphismes parfaits, et par suite un morphisme parfait.

Proposition 1.10. Soient X, Y deux schémas lisses sur S . Alors toute S -immersion de X dans Y est régulière. En particulier, toute section d'un morphisme lisse est une immersion régulière.

La proposition résulte immédiatement de EGA IV 17.12.1, puisqu'une immersion régulière au sens de EGA IV est régulière au sens de 1.4.

2. Calculs sur les immersions régulières

2.1. Soient A un anneau, B et C deux A -algèbres. On se propose de munir $\bigoplus_{i \geq 0} \text{Tor}_i^A(B, C)$ d'une structure de A -algèbre graduée, donc de définir des homomorphismes :

$$(2.1.1) \quad \text{Tor}_i^A(B, C) \otimes_A \text{Tor}_j^A(B, C) \longrightarrow \text{Tor}_{i+j}^A(B, C).$$

Soit P . une résolution de B par des A -modules projectifs ; les $\text{Tor}_i^A(B, C)$ sont les groupes d'homologie du complexe $P. \otimes_A C$. On sait définir des homomorphismes canoniques ([1], IV 6) :

$$(2.1.2) \quad H_i(P. \otimes_A C) \otimes_A H_j(P. \otimes_A C) \longrightarrow H_{i+j}((P. \otimes_A C) \otimes_A (P. \otimes_A C)).$$

Par ailleurs, $P. \otimes_A P.$ est un complexe de A -modules projectifs, à degrés ≥ 0 , et $H_0(P. \otimes_A P.) = B \otimes_A B$; de plus, $P.$ est une résolution de B . Par suite, le morphisme d'augmentation $B \otimes_A B \longrightarrow B$ se prolonge en un morphisme de complexes : $P. \otimes_A P. \longrightarrow P.$ et définit donc, compte tenu de l'homomorphisme $\otimes_A C \longrightarrow C$ déduit de la structure d'algèbre de C , des homomorphismes :

$$(2.1.3) \quad H_{i+j}((P. \otimes_A C) \otimes_A (P. \otimes_A C)) \longrightarrow H_{i+j}(P. \otimes_A C) \quad .$$

En composant (2.1.2) et (2.1.3), on obtient les homomorphismes (2.1.1).

La structure d'algèbre définie par les homomorphismes (2.1.1) est associative (cf. [1] XI 2). Par ailleurs, le A -module $H_i(P \otimes_A C)$ est muni de façon standard d'une structure de $B \otimes_A C$ -module en faisant opérer C de façon évidente, et B par fonctorialité ; de même, les $H_j((P \otimes_A C) \otimes_A (P \otimes_A C))$ sont munis de deux structures de $B \otimes_A C$ -modules. Il est clair que les homomorphismes (2.1.2) et (2.1.3) sont compatibles avec ces deux structures : pour (2.1.2), par fonctorialité (en se plaçant dans la catégorie des A -modules), et pour (2.1.3), en utilisant le résultat classique sur les morphismes d'un complexe acyclique. Nous avons donc muni $\bigoplus_{i \geq 0} \text{Tor}_i^A(B, C)$ d'une structure de $B \otimes_A C$ -algèbre associative.

2.2. Supposons que B admette une résolution par des A -modules projectifs P_i , telle que $P = \bigoplus_{i \geq 0} P_i$ soit une A -algèbre graduée, la différentielle satisfaisant :

a) $P_0 \rightarrow B$ est un homomorphisme d'anneaux ; ⁽¹⁾

b) $\forall x \in P_i, \forall y \in P_j, d(xy) = d(x)y + (-1)^i x d(y)$.

Alors les applications "produit" définissent des diagrammes commutatifs pour $i, j \geq 0$:

$$\begin{array}{ccc} P_i \otimes_A P_j & \longrightarrow & (P_{i-1} \otimes_A P_j) \oplus (P_i \otimes_A P_{j-1}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_{i+j} & \longrightarrow & P_{i+j-1} \end{array} ,$$

et par suite un homomorphisme de complexes $P \otimes_A P \rightarrow P$ qui prolonge l'homomorphisme d'augmentation : $B \otimes_A B \rightarrow B$. Ceci montre que la structure d'algèbre de $\bigoplus_{i \geq 0} \text{Tor}_i^A(B, C)$ peut se calculer à partir de celle de P . En particulier, si P est une A -algèbre alternée (i.e. telle que pour tout

⁽¹⁾ On peut montrer qu'une telle résolution existe toujours.

$x \in P.$, on ait $x^2 = 0$), alors il en est de même pour $\bigoplus_{i \geq 0} \text{Tor}_i^A(B, C)$.

Cette dernière remarque s'applique au cas où B est le quotient de A par un idéal régulier, car on peut alors prendre pour P . le complexe de Koszul associé à un homomorphisme régulier définissant l'idéal de B .

2.3. La structure de $B \otimes_A C$ -algèbre définie en 2.1 sur $\bigoplus_{i \geq 0} \text{Tor}_i^A(B, C)$ est fonctorielle en B et C . On peut alors globaliser les constructions précédentes : soient X un schéma, X' , X'' deux X -schémas ; alors on peut localement sur $X' \times_X X''$ définir les morphismes (2.1.1), ils se recollent par fonctorialité, et définissent sur $\bigoplus_{i \geq 0} \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(O_{X'}, O_{X''})$ une structure de $\mathcal{O}_{X' \times_X X''}$ -Algèbre graduée associative.

Lemme 2.4. Soient X' , X'' deux X -schémas, et M un $\mathcal{O}_{X'}$ -Module plat. Alors pour tout $i \geq 0$, on a un isomorphisme canonique :

$$\text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(M, O_{X''}) \xrightarrow{\sim} M \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(O_{X'}, O_{X''})$$

Il suffit de définir un isomorphisme fonctoriel dans le cas affine ; on pourra alors par recollement le définir globalement dans le cas général.

Soient alors $X = \text{Spec}(A)$, $X' = \text{Spec}(A')$, $X'' = \text{Spec}(A'')$; M est défini par un A' -module plat M . Soit P . une résolution projective de A'' sur A ; les $\text{Tor}_i^A(A', A'')$ sont les groupes d'homologie de $A' \otimes_A P$. Comme M est plat sur A' , on a un isomorphisme canonique : $M \otimes_{A'} \text{Tor}_i^A(A', A'') \xrightarrow{\sim} H_i(M \otimes_{A'} (A' \otimes_A P))$. Par ailleurs, l'isomorphisme canonique : $M \otimes_{A'} (A' \otimes_A P) \xrightarrow{\sim} M \otimes_A P$ donne un isomorphisme canonique : $H_i(M \otimes_{A'} (A' \otimes_A P)) \xrightarrow{\sim} \text{Tor}_i^A(M, A'')$, d'où le résultat.

Proposition 2.5. Soient X un schéma, Y et Z deux sous-schémas fermés de X , $T = Y \times_X Z$. On suppose que pour tout $x \in T$, il existe un voisinage ouvert

U de x, et une suite de sections $f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r, h_1, \dots, h_s$ de $\underline{O}_U$ telles que le complexe de Koszul associé à $f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r$ soit une résolution de $\underline{O}_{Y \cap U}$, le complexe de Koszul associé à $f_1, \dots, f_p, h_1, \dots, h_s$ une résolution de $\underline{O}_{Z \cap U}$, et le complexe de Koszul associé à $f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r, h_1, \dots, h_s$ une résolution de $\underline{O}_{T \cap U}$ (conditions satisfaites en particulier dans le cas noethérien si la suite $f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r, h_1, \dots, h_s$ est régulière et si $Y=V(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r)$, $Z=V(f_1, \dots, f_p, h_1, \dots, h_s)$). Soient I, J les idéaux de Y, Z . On a alors les isomorphismes suivants :

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad \forall i \geq 0, \quad \text{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) &\simeq \bigwedge^i \text{Tor}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) ; \\ \text{ii)} \quad \text{Tor}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) &\simeq I \cap U / I \cdot J \simeq \text{Ker}(i^*(N_{Y/X}) \times j^*(N_{Z/X}) \rightarrow N_{T/X}) , \end{aligned}$$

où on note i l'immersion de T dans Y et j l'immersion de T dans Z .

En particulier, pour toute immersion fermée régulière $Y \rightarrow X$, on a

$$\text{i')} \quad \forall i \geq 0, \quad \text{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Y) \simeq \bigwedge^i \text{Tor}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Y) ;$$

$$\text{ii')} \quad \text{Tor}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Y) \simeq N_{Y/X} .$$

i) On a vu en 2.3 que $\bigoplus_{i \geq 0} \text{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z)$ pouvait être muni d'une structure de $\underline{O}_T$ -Algèbre ; d'après 2.2, cette algèbre est alternée, car l'immersion de Y (ou Z) dans X est régulière. Il existe donc un homomorphisme d'algèbres et un seul :

$$(2.5.1) \quad \bigwedge \text{Tor}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) \longrightarrow \bigoplus_{i \geq 0} \text{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) ,$$

prolongeant l'identité en degré 1.

Pour voir que c'est un isomorphisme, on peut le voir localement.

On se place donc au voisinage d'un point de T , et on considère des sections $f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r, h_1, \dots, h_s$ de $\underline{O}_X$ dans ce voisinage, ayant les propriétés indiquées dans l'énoncé de 2.5. Posons alors $\underline{E} = (\underline{O}_X)^p$, $\underline{E}' = (\underline{O}_X)^r$, et soient $u : \underline{E} \rightarrow \underline{O}_X$ l'homomorphisme défini par les f_i , $v : \underline{E}' \rightarrow \underline{O}_X$ l'homomorphisme défini par les g_j , $\underline{K}_*(u)$ et $\underline{K}_*(v)$ les

complexes de Koszul associés. Le complexe de Koszul associé à la suite $f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r$ est isomorphe au complexe produit tensoriel $\underline{K}.(u) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{K}.(v)$. Comme c'est une résolution de $\underline{O}_Y$ par des $\underline{O}_X$ -Modules libres de type fini, les $\underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z)$ sont les faisceaux d'homologie du complexe $\underline{K}.(u) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{K}.(v) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Z$. On peut le considérer comme le produit tensoriel des complexes $\underline{K}.(u)$ et $\underline{K}.(v) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Z$, et utiliser pour calculer son homologie les suites spectrales associées à un bicomplexe (EGA 0_{III} (11.3.5)), qui ont comme aboutissement l'homologie du complexe simple associé.

On considère la suite spectrale telle que $E_{pq}^2 = H_p^I(H_q^{II}(\underline{K}..))$, avec les notations de EGA 0_{III} (11.3.5), le premier indice étant relatif au complexe $\underline{K}.(u)$ et le second au complexe $\underline{K}.(v) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Z$. Or le complexe $\underline{K}.(v) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Z$ est le complexe de Koszul sur $\underline{O}_Z$ associé à la suite de sections $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_r$, où les $\bar{g}_i$ sont les images des g_i dans $\underline{O}_Z$, et ce complexe est une résolution de $\underline{O}_T$ sur $\underline{O}_Z$ car les immersions $Z \rightarrow X$, et $T \rightarrow Z \rightarrow X$ sont régulières (cf. démonstration de 1.7 ii). Comme $\bigwedge^p \underline{E}$ est libre sur $\underline{O}_X$, le complexe $\bigwedge^p \underline{E} \otimes_{\underline{O}_X} (\underline{K}.(v) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Z)$ est une résolution de $\bigwedge^p \underline{E} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_T$. Par conséquent la suite spectrale dégénère, et les $\underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z)$ sont les faisceaux d'homologie du complexe $\underline{K}.(u) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_T$. Or la différentielle de $\underline{K}.(u)$ s'exprime en termes des f_i , qui annulent $\underline{O}_T$; par suite, la différentielle de $\underline{K}.(u) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_T$ est nulle, et on obtient donc les isomorphismes :

$$(2.5.2) \quad \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) \xrightarrow{\sim} \underline{O}_T \otimes_{\underline{O}_X} \bigwedge^i \underline{E} \xrightarrow{\sim} \bigwedge^i (\underline{O}_T)^P.$$

En particulier, on trouve pour $i = 1$:

$$\underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) \xrightarrow{\sim} (\underline{O}_T)^n,$$

d'où pour tout i :

$$(2.5.3) \quad \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^i \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z).$$

Or il résulte de 2.2 que l'isomorphisme :

$$\wedge(\underline{O}_T)^n \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i \geq 0} \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z)$$

défini par les isomorphismes (2.5.2) est compatible aux structures d'algèbres des deux membres ; il en est donc de même pour l'isomorphisme :

$$\wedge \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i \geq 0} \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z)$$

défini par les isomorphismes (2.5.3). Pour des raisons d'unicité, ce dernier est donc la restriction de l'homomorphisme (2.5.1) qui avait été défini globalement. L'homomorphisme (2.5.1) est donc un isomorphisme.

ii) On considère la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{I} \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_Y \longrightarrow 0 ,$$

et la suite exacte des $\underline{\text{Tor}}$ qui en résulte :

$$0 \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z) \longrightarrow \underline{I} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Z \longrightarrow \underline{O}_Z .$$

Il en résulte que $\underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z)$ est le noyau de l'homomorphisme :

$$\underline{I} \otimes_{\underline{O}_X} (\underline{O}_X / \underline{J}) \longrightarrow \underline{O}_X / \underline{J} ,$$

c'est-à-dire $\underline{I} \cap \underline{J} / \underline{I} \cdot \underline{J}$.

Pour montrer la dernière relation, nous allons montrer qu'il existe une suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{I} \cap \underline{J} / \underline{I} \cdot \underline{J} \longrightarrow i^*(\underline{N}_{Y/X}) \times j^*(\underline{N}_{Z/X}) \longrightarrow \underline{N}_{T/X} \longrightarrow 0 .$$

Les homomorphismes $i^*(\underline{N}_{Y/X}) \longrightarrow \underline{N}_{T/X}$ et $j^*(\underline{N}_{Z/X}) \longrightarrow \underline{N}_{T/X}$ ont été définis en (1.6.1) ; on prend ici leur différence. Par ailleurs, $\underline{I} \cap \underline{J}$ s'envoie de façon naturelle dans $\underline{I} / \underline{I}^2$, donc dans $i^*(\underline{I} / \underline{I}^2)$, et de même dans $j^*(\underline{J} / \underline{J}^2)$, et ces homomorphismes s'annulent sur $\underline{I} \cdot \underline{J}$, car $\underline{I}, \underline{J} \subset \underline{K}$ (où $\underline{K}$ désigne l'idéal de T) ce qui définit la flèche de gauche.

2.5. Pour vérifier que la suite est exacte, on peut le faire localement sur T , et utiliser les sections définies dans l'énoncé de 2.5. On a alors une base de $\underline{N}_{T/X}$ formée des images des f_i, g_j, h_k , une base de $i^*(\underline{N}_{Y/X})$ formée des images des f_i, g_j , et une base de $j^*(\underline{N}_{Z/X})$ formée des images des f_i, h_k . Il est alors clair que $i^*(\underline{N}_{Y/X}) \otimes j^*(\underline{N}_{Z/X}) \rightarrow \underline{N}_{T/X}$ est surjectif, et que son noyau est formé des éléments ayant des coordonnées nulles sur les $(\bar{g}_j, 0)$ et les $(0, \bar{h}_k)$, et des coordonnées égales pour tout i sur $(\bar{f}_i, 0)$ et $(0, \bar{f}_i)$. Par suite, la suite est également exacte au milieu. Or les trois $\mathcal{O}_T$ -Modules intervenant sont localement libres de type fini ; comme $\text{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z)$ est de rang p d'après la démonstration du i), on voit immédiatement que la suite est exacte.

2.6. On suppose maintenant que X est un schéma ayant un faisceau ample. Tout sous-schéma fermé Y de X a alors un faisceau ample. On sait que dans ce cas "il existe des résolutions globales", et que les K' formés respectivement avec les faisceaux localement libres de type fini et les complexes parfaits sont identiques (II, 2.2.9). Si en outre l'immersion $i : Y \rightarrow X$ est régulière, c'est un morphisme parfait, et on peut définir un homomorphisme additif $i_* : K'(Y) \rightarrow K'(X)$ (IV 2.12), en associant à la classe d'un complexe parfait $\underline{L}'$ la classe du complexe $\mathbb{R}i_*(\underline{L}') = i_*(\underline{L}')$ (i_* étant un foncteur exact).

Proposition 2.7. Soient X un schéma ayant un faisceau ample, $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière, $\underline{N}$ le faisceau conormal de Y dans X . Alors, pour tout $x \in K'(Y)$, on a la relation :

$$i^*(i_*(x)) = x \cdot \lambda_{-1}(\underline{N}) ,$$

où $\underline{N}$ est la classe de $\underline{N}$ dans $K'(Y)$, et $\lambda_{-1}(\underline{N}) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i(\underline{N})$.

Comme les deux membres de la relation à démontrer sont additifs, on peut supposer que x est la classe d'un $\underline{O}_Y$ -Module localement libre de type fini $\underline{M}$. L'élément $i^*(i_*(x))$ est alors la classe du complexe $\underline{Li}^*(\underline{Ri}_*(\underline{M}))$, obtenu en prenant une résolution projective du complexe $\underline{Ri}_*(\underline{M}) = i_*(\underline{M})$, et en la tensorisant par $\underline{O}_Y$. Les faisceaux d'homologie de ce complexe sont donc les $\underline{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M}, \underline{O}_Y)$. D'après 2.4, on a l'isomorphisme :

$$\underline{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M}, \underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \underline{M} \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Y) .$$

D'après 2.5, on a l'isomorphisme :

$$\underline{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^i \underline{N} .$$

Les $\underline{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M}, \underline{O}_Y)$ sont donc des $\underline{O}_Y$ -Modules localement libres de type fini, et la classe dans $K^*(Y)$ du complexe $\underline{Li}^*(\underline{Ri}_*(\underline{M}))$ est la somme alternée des classes de ses faisceaux d'homologie, soit :

$$i^*(i_*(x)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{cl}(\underline{M} \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Y)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i x \cdot \bigwedge^i \underline{N} .$$

Corollaire 2.8. Sous les hypothèses de 2.7, soient $x, y \in K^*(Y)$; on a la relation :

$$i_*(xy \lambda_{-1}(\underline{N})) = i_*(x) \cdot i_*(y) .$$

D'après 2.7, $y \lambda_{-1}(\underline{N}) = i^*(i_*(y))$.

Par application de la formule de projection, on trouve donc :

$$i_*(xy \lambda_{-1}(\underline{N})) = i_*(x \cdot i^*(i_*(y))) = i_*(x) \cdot i_*(y) .$$

3. Calcul du K^* d'un schéma éclaté

3.1. Dans ce paragraphe, on désigne par $i : Y \longrightarrow X$ une immersion fermée régulière. On note X' le schéma obtenu en faisant éclater Y , et $Y' = Y \times_X X'$.

On sait (EGA II 8.1.8) que Y' est un sous-schéma fermé de X' défini par un idéal de $\underline{O}_{X'}$, canoniquement isomorphe à $\underline{O}_{X'}(1)$; l'immersion $j : Y' \rightarrow X'$ étant définie par un idéal inversible, est une immersion fermée régulière de codimension 1. On note $\underline{J}$ l'idéal de $\underline{O}_X$ qui définit Y , et $\underline{J}'$ l'idéal de $\underline{O}_{X'}$, qui définit Y' ; on a donc $\underline{J}' \sim \underline{J} \cdot \underline{O}_{X'} \sim \underline{O}_{X'}(1)$. Enfin, on note $f : X' \rightarrow X$, et $g : Y' \rightarrow Y$ les morphismes structuraux. On a donc le diagramme commutatif :

$$(3.1.1) \quad \begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array} .$$

Par définition, $X' = \text{Proj}(\underline{S})$, où $\underline{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n$. Par suite, on a :

$$Y' = \text{Proj}(i^*(\underline{S})) = \text{Proj}\left(\left(\bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n\right) \otimes_{\underline{O}_X} (\underline{O}_{X'}/\underline{J})\right) = \text{Proj}\left(\bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n / \underline{J}^{n+1}\right) .$$

Or, i étant régulière, $\bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n / \underline{J}^{n+1} \sim \underline{\text{Sym}}_{\underline{O}_Y}(\underline{J}/\underline{J}^2)$ (1.3). On note $\underline{N}$ le faisceau conormal $\underline{J}/\underline{J}^2$; on a donc :

$$Y' = \underline{P}(\underline{N}) .$$

Sur Y' , on peut écrire la suite exacte :

$$(3.1.2) \quad 0 \rightarrow \underline{F} \rightarrow g^*(\underline{N}) \rightarrow \underline{O}_{Y'}(1) \rightarrow 0 .$$

On remarque que $\underline{O}_{Y'}(1) = j^*(\underline{O}_{X'}(1)) = \underline{J}'/\underline{J}'^2$; c'est donc le faisceau conormal de l'immersion j , et on le notera $\underline{L}$.

Lemme 3.2. Avec les hypothèses et les notations de 3.1, on a les isomorphismes suivants :

$$\begin{aligned} \text{i) } \forall i \geq 0, \quad \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'}, \underline{O}_Y) &\sim \wedge^i \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'}, \underline{O}_Y) ; \\ \text{ii) } \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'}, \underline{O}_Y) &\sim \underline{F} . \end{aligned}$$

i) Comme $\underline{O}_Y$ peut se résoudre localement par un complexe de Koszul, l'algèbre graduée $\bigoplus_{i \geq 0} \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y)$ est alternée (2.2). Il existe donc un homomorphisme d'algèbres et un seul :

$$(3.2.1) \quad \wedge \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y) \rightarrow \bigoplus_{i \geq 0} \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y) ,$$

prolongeant l'injection de $\underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y)$ dans $\bigoplus_{i \geq 0} \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y)$. Il suffit de vérifier localement que c'est un isomorphisme.

On peut donc se placer sur un ouvert affine $U = \text{Spec}(A)$ de X , J étant défini par un idéal J de A , et se donner un homomorphisme régulier $u : E \rightarrow A$, définissant J , avec $E = (A)^n$. Soient $f_1, \dots, f_d$ les images d'une base de E .

Dans $\bigoplus_{n \geq 0} J^n$, nous noterons, pour $m \leq p$, $x^{(m)}$ l'élément x de J^p considéré comme étant de degré m . On peut se restreindre à l'ouvert V de X' où l'élément $f_1^{(1)}$ par exemple est inversible.

Les $\underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y)$ sont les faisceaux d'homologie du complexe $K.(u) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Y$. Pour étudier ce complexe sur V , on fait le changement de base suivant dans $E' = E \otimes_A \Gamma(V, \underline{O}_{X'})$: si $e_1, \dots, e_d$ est la base donnée de E , on pose :

$$e'_1 = e_1 ; \text{ pour } i \neq 1, \quad e'_i = e_i - (f_i^{(1)}/f_1^{(1)})e_1 .$$

Posons $A' = \Gamma(V, \underline{O}_{X'})$; la différentielle du complexe $K.(u) \otimes_{A'} A'$ est donnée par

$$d(e'_1) = f_1^{(0)} ; \text{ pour } i \neq 1, \quad d(e'_i) = 0 .$$

En prenant pour base de $\wedge^k(E')$ les éléments $e'_{i_1} \wedge \dots \wedge e'_{i_k}$ avec $i_1 < \dots < i_k$ on trouve donc :

$$d(a.e'_{i_1} \wedge \dots \wedge e'_{i_k}) = 0 \text{ si } i_1 \neq 1 ;$$

$$d(a.e'_{i_1} \wedge \dots \wedge e'_{i_k}) = a f_1^{(0)} . e'_{i_2} \wedge \dots \wedge e'_{i_k} \text{ si } i_1 = 1 .$$

En notant E'' le sous-module de E' engendré par $e'_2, \dots, e'_d$, on voit donc que l'image de $d : \wedge^k E' \rightarrow \wedge^{k-1} E'$ est $f_1^{(0)} \wedge E''$.

Par ailleurs, $f_1^{(0)}$ est régulier dans A' , car sur V l'idéal inversible $\underline{J}'$ est défini par l'équation $f_1^{(0)}$. Le noyau de $d : \wedge^k E' \rightarrow \wedge^{k-1} E'$ est donc $\wedge^k E''$. Par suite, le k -ième groupe d'homologie de $K.(u) \otimes_{A'} A'$ est $\wedge^k E'' / f_1^{(0)} \wedge^k E''$; on trouve donc sur V des isomorphismes :

$$(3.2.2) \quad \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} (\underline{O}_X / f_1^{(0)} \underline{O}_X) \otimes_{\underline{O}_X} \wedge^i(\underline{O}_X) \xrightarrow{\sim} \wedge^i(\underline{O}_Y)^{d-1}.$$

En particulier, on trouve pour $i = 1$:

$$\underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} (\underline{O}_Y)^{d-1}.$$

Par suite, on a pour tout i :

$$(3.2.3) \quad \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \wedge^i \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y)$$

Or d'après 2.2, l'isomorphisme :

$$\wedge^i(\underline{O}_Y)^{d-1} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i \geq 0} \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y)$$

défini par les isomorphismes (3.2.2) est un isomorphisme d'algèbres. Il en est donc de même pour l'isomorphisme :

$$\wedge \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i \geq 0} \underline{\text{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y)$$

défini par les isomorphismes (3.2.3). Pour des raisons d'unicité, c'est alors la restriction à V de l'homomorphisme (3.2.1), et ce dernier est donc un isomorphisme.

ii) On considère la suite exacte :

$$0 \rightarrow \underline{J} \rightarrow \underline{O}_X \rightarrow \underline{O}_Y \rightarrow 0,$$

et la suite exacte des $\underline{\text{Tor}}$ obtenue par tensorisation avec $\underline{O}_{X'}$:

$$0 \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'}, \underline{O}_{Y'}) \longrightarrow \underline{J} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_{X'} \longrightarrow \underline{O}_{X'} \longrightarrow \underline{O}_{Y'} \longrightarrow 0 .$$

L'image du morphisme : $\underline{J} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_{X'} \longrightarrow \underline{O}_{X'}$ est $\underline{J} \cdot \underline{O}_{X'} = \underline{O}_{X'}(1)$. Par suite, on obtient la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'}, \underline{O}_{Y'}) \longrightarrow \underline{J} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_{X'} \longrightarrow \underline{O}_{X'}(1) \longrightarrow 0 .$$

On fait alors son produit tensoriel par $\underline{O}_{Y'}$; comme $\underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'}, \underline{O}_{Y'})$ est un $\underline{O}_{Y'}$ -Module, et que $\underline{O}_{X'}(1)$ est inversible, on obtient la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'}, \underline{O}_{Y'}) \longrightarrow g^*(\underline{N}) \longrightarrow \underline{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0 .$$

On vérifie aisément que le morphisme $g^*(\underline{N}) \longrightarrow \underline{O}_{Y'}(1)$ figurant dans cette suite est le morphisme canonique, de sorte qu'elle s'identifie à la suite (3.1.2). Par définition, on a donc :

$$\underline{\text{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'}, \underline{O}_{Y'}) = \underline{F} .$$

3.3. On suppose maintenant que X est un schéma ayant un faisceau ample. Alors il en est de même pour X' qui est projectif sur X , et pour Y et Y' . Par ailleurs, i et j sont des morphismes parfaits, puisque ce sont des immersions régulières ; g est un morphisme lisse donc parfait car $Y' = \underline{P}(\underline{N})$; enfin, f est parfait d'après 1.9. Ces morphismes étant projectifs, on peut définir les homomorphismes additifs (IV

$$\begin{aligned} i_* : K'(Y) &\longrightarrow K'(X) & ; & \quad j_* : K'(Y') \longrightarrow K'(X') & ; \\ f_* : K'(X') &\longrightarrow K'(X) & ; & \quad g_* : K'(Y') \longrightarrow K'(Y) & . \end{aligned}$$

Proposition 3.4. Avec les hypothèses et les notations de 3.1 et 3.3, on a pour tout $x \in K'(Y)$ la relation :

$$f^*(i_*(x)) = j_*(g^*(x) \cdot \lambda_{-1}(F))$$

Comme les deux membres de la relation à démontrer sont additifs, on peut supposer que x est la classe d'un $\underline{O}_Y$ -Module localement libre de type fini $\underline{M}$. L'élément $f^*(i_*(x))$ est alors la classe du complexe $\underline{L}f^*(\underline{R}i_*(\underline{M}))$, obtenu en prenant une résolution projective de $i_*(\underline{M})$ et en lui appliquant le foncteur f_* . Les faisceaux d'homologie du complexe ainsi obtenu sont les $\underline{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M}, \underline{O}_X)$. Or d'après 2.4 et 3.2, on a :

$$\underline{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M}, \underline{O}_X) \xrightarrow{\sim} \underline{M} \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_X, \underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \underline{M} \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{\Lambda}^i F$$

Il en résulte que ces faisceaux d'homologie sont localement libres de type fini sur $\underline{O}_Y$, donc parfaits sur $\underline{O}_X$; par suite, la classe dans $K'(X')$ du complexe $\underline{L}f^*(\underline{R}i_*(\underline{M}))$ est la somme alternée des classes de ses faisceaux d'homologie, soit :

$$f^*(i_*(x)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{cl}(j_*(\underline{M} \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{\Lambda}^i F)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i j_*(g^*(x) \cdot \lambda^i(F))$$

Lemme 3.5. Avec les hypothèses et les notations de 3.1, on a les isomorphismes suivants :

- i) pour tout $n \geq 0$, et pour tout $i \geq 1$, $R^i f_*(\underline{O}_X(n)) = 0$;
- ii) pour tout $n \geq 0$, $f_*(\underline{O}_X(n)) = \underline{J}^n$.

On peut évidemment supposer X affine, donc quasi-compact.

- i) Rappelons d'abord le lemme suivant, qui a été démontré dans exp.

Lemme. Soit $X' \xrightarrow{f} X$ un morphisme projectif et parfait, avec X quasi-compact, et soit L' un complexe parfait sur $\underline{O}_{X'}$, acyclique en degrés > 0 . Alors il existe un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$ le complexe $Rf_*(L' \otimes_{\underline{O}_{X'}} \underline{O}_{X'}(n))$ soit acyclique en degrés > 0 .

On applique ce lemme au complexe réduit à $\underline{O}_{X'}$; il existe donc un entier n_0 tel que pour $n \geq n_0$, on ait $R^i f_*(\underline{O}_{X'}(n)) = 0$ si $i \geq 1$. On redescend alors par récurrence jusqu'à $n = 0$. Pour cela, on considère la suite exacte :

$$0 \rightarrow \underline{O}_{X'}(n+1) \rightarrow \underline{O}_{X'}(n) \rightarrow \underline{O}_{Y'}(n) \rightarrow 0,$$

et on lui applique le foncteur f_* . Or on a $Rf_*(\underline{O}_{Y'}(n)) = i_* \circ Rg_*(\underline{O}_{Y'}(n))$. Comme $Y' = \underline{P}(N)$, $\underline{O}_{Y'}(n)$ est g_* -acyclique pour $n \geq 0$. On a donc pour tout $n \geq 0$, et tout $i \geq 1$:

$$R^i f_*(\underline{O}_{Y'}(n)) = 0,$$

et par conséquent les suites exactes :

$$R^i f_*(\underline{O}_{X'}(n+1)) \rightarrow R^i f_*(\underline{O}_{X'}(n)) \rightarrow 0,$$

ce qui permet d'achever la récurrence.

ii) Il s'agit de montrer que le morphisme canonique :

$$\bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\underline{O}_{X'}(n))$$

est un isomorphisme. La propriété étant locale, on peut supposer $\underline{J}$ défini par une suite $f_1, \dots, f_d$ de sections de $\underline{O}_X$, telles que l'homomorphisme $(\underline{O}_X)^d \rightarrow \underline{O}_X$ correspondant soit régulier. Posons : $\underline{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n$; on définit un homomorphisme d'algèbres : $\underline{O}_X[T_1, \dots, T_d] \xrightarrow{v} \underline{S}$, surjectif, en envoyant

T_1 sur $f_i^{(1)}$. Cet homomorphisme définit une immersion fermée $X' \rightarrow \mathbb{P}_X^{d-1}$, régulière d'après 1.8 ii).

D'après 1.8 iii), $\underline{S}$ est parfait en tant que $\underline{O}_X[T_1, \dots, T_d]$ -Module gradué. En particulier, $\underline{S}$ est de présentation finie comme Module gradué. Soit donc :

$$\underline{L}'' \rightarrow \underline{L}' \rightarrow \underline{S} \rightarrow 0$$

une présentation finie graduée de $\underline{S}$ sur $\underline{O}_X[T_1, \dots, T_d]$. On obtient sur $\mathbb{P}_X^{d-1}$ la suite exacte :

$$\underline{M}'' \rightarrow \underline{M}' \rightarrow \underline{O}_{X'} \rightarrow 0,$$

où $\underline{M}'' = \text{Proj}(\underline{L}'')$, $\underline{M}' = \text{Proj}(\underline{L}')$, et sont donc libres de type fini sur $\mathbb{P}_X^{d-1}$.

On peut donc écrire pour tout n le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{L}''_n & \rightarrow & \underline{L}'_n & \rightarrow & \underline{J}^n & \rightarrow & 0 \\ \sim \downarrow & & \sim \downarrow & & \downarrow & & \\ p_*(\underline{M}''(n)) & \rightarrow & p_*(\underline{M}'(n)) & \rightarrow & p_*(\underline{O}_{X'}(n)) & \rightarrow & 0 \end{array},$$

où p est le morphisme structural : $\mathbb{P}_X^{d-1} \rightarrow X$, et $\underline{L}''_n, \underline{L}'_n$ les composantes de degré n de $\underline{L}'', \underline{L}'$. La ligne supérieure est exacte par hypothèse ; les deux premières flèches verticales sont des isomorphismes à cause des résultats classiques pour les images directes dans $\underline{O}_P(n)$, P étant un fibré projectif (EGA III, 2.1.15) ; enfin, la dernière ligne est exacte si n est assez grand, car le noyau de $\underline{M}' \rightarrow \underline{O}_{X'}$ est un $\underline{O}_P$ -Module parfait, et on peut appliquer le lemme rappelé plus haut, qui montre que ce noyau, tensorisé par $\underline{O}_P(n)$ pour n assez grand, est p_* -acyclique ; de même pour le noyau de $\underline{M}'' \rightarrow \underline{M}'$. Il en résulte alors que pour n assez grand, $\underline{J}^n \rightarrow p_*(\underline{O}_{X'}(n))$ est un isomorphisme. Or $p_*(\underline{O}_{X'}(n)) = f_*(\underline{O}_{X'}(n))$; on a

donc le résultat pour $n \geq n_0$.

Il reste à redescendre jusqu'à $n = 0$. On procède par récurrence descendante, grâce au diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & \underline{J}^{n+1} & \longrightarrow & \underline{J}^n & \longrightarrow & \underline{J}^n / \underline{J}^{n+1} & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow & & \sim \downarrow & & \downarrow & & \sim \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & f_*(\underline{O}_{\underline{X}}(n+1)) & \longrightarrow & f_*(\underline{O}_{\underline{X}}(n)) & \longrightarrow & f_*(\underline{O}_{\underline{Y}}(n)) & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

La ligne du bas est exacte car $R^1 f_*(\underline{O}_{\underline{X}}(n+1)) = 0$ pour tout $n \geq 0$ d'après i) déjà prouvé. Par ailleurs, on a :

$$f_*(\underline{O}_{\underline{Y}}(n)) = i_*(g_*(\underline{O}_{\underline{Y}}(n))) = i_*(\underline{S}(N)_n) = \underline{J}^n / \underline{J}^{n+1}.$$

La flèche de droite est donc un isomorphisme ; celle de gauche en est un d'après l'hypothèse de récurrence ; celle du milieu en est donc un également

Proposition 3.6. Avec les hypothèses et les notations de 3.1 et 3.3, on a la relation :

$$f_* \circ f^* = \text{Id}_{K^*(X)}.$$

Soit $x \in K^*(X)$; on peut écrire, d'après la formule de projection :

$$f_*(f^*(x)) = f_*(1 \cdot f^*(x)) = x \cdot f_*(1).$$

Il suffit donc de montrer que $f_*(1) = 1$.

Or 3.5 montre que la cohomologie de $\mathbb{R}f_*(\underline{O}_{\underline{X}})$ est nulle en degrés > 0 , et égale à $\underline{O}_{\underline{X}}$ en degré 0. La proposition en résulte aussitôt.

Théorème 3.7. Soient $i : Y \longrightarrow X$ une immersion fermée régulière, X' le schéma obtenu en faisant éclater Y , et $Y' = X' \times_X Y$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array} .$$

On suppose que X est quasi-compact et a un faisceau ample. Alors, on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow K^*(Y) \xrightarrow{u} K^*(Y') \times K^*(X) \xrightarrow{v} K^*(X') ,$$

où on pose, pour $y \in K^*(Y)$:

$$u(y) = (g^*(y) \cdot \lambda_{-1}(F), -i_*(y)) ,$$

et pour $y' \in K^*(Y')$, $x \in K^*(X)$:

$$v(y', x) = j_*(y') + f^*(x) ,$$

les notations étant celles de 3.1 et 3.3. En outre, u admet un inverse à gauche u' , défini par $u'(y', x) = g_*(y')$.

Si de plus X est noethérien, et Y régulier, alors v est surjectif, donc on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow K^*(Y) \xrightarrow{u} K^*(Y') \times K^*(X) \xrightarrow{v} K^*(X') \longrightarrow 0 .$$

Tout d'abord, u admet l'inverse à gauche u' , et a fortiori est injectif. En effet, on a :

$$g_*(g^*(y) \cdot \lambda_{-1}(F)) = y \cdot g_*(\lambda_{-1}(F))$$

d'après la formule de projection. Par ailleurs, $g_*(\lambda_{-1}(F)) = 1$ (VI 5.9) d'où le résultat.

Ensuite, $v \circ u = 0$. Si $y \in K^*(Y)$, on a en effet :

$$v \circ u(y) = v(g^*(y) \lambda_{-1}(F), -i_*(y)) = j_*(g^*(y) \lambda_{-1}(F)) - f^*(i_*(y)) = 0 ,$$

d'après 3.4.

Il reste donc à montrer que $\text{Ker}(v) \subset \text{Im}(u)$. Soient donc $x \in K^*(X)$, $y' \in K^*(Y')$, tels que :

$$j_*(y') + f^*(x) = 0.$$

Il faut trouver $y \in K'(Y)$ tel que :

$$(3.7.1) \quad x = -i_*(y) \quad ; \quad y' = g^*(y) \cdot \lambda_{-1}(F).$$

Comme u admet un inverse à gauche u' , on a nécessairement

$$y = u'(y', x) = g_*(y').$$

Il faut donc montrer que y vérifie les relations (3.7.1).

Pour montrer que $x = -i_*(y)$, on part de la relation $f^*(x) = -j_*(y')$ et on lui applique f_* . On obtient donc :
 $f_*(f^*(x)) = -f_*(j_*(y')) = -i_*(g_*(y')) = -i_*(y)$ par définition de y . Or d'après la proposition 3.6, $f_*(f^*(x)) = x$; d'où la relation voulue.

Pour achever la démonstration, il faut montrer que

$$y' = g^*(g_*(y')) \lambda_{-1}(F).$$

Posons $z = y' - g^*(g_*(y')) \lambda_{-1}(F)$. On obtient :

$g_*(z) = g_*(y') - g_*(y') g_*(\lambda_{-1}(F)) = 0$. D'autre part, on a par hypothèse :
 $j_*(y') = f^*(x)$, d'où d'après ce qui précède $j_*(y') = f^*(i_*(y))$, et d'après la proposition 3.4 : $j_*(y') = j_*(g^*(y) \lambda_{-1}(F))$; par suite, on a également
 $j_*(z) = 0$. Or $\text{Ker}(j_*) \cap \text{Ker}(g_*) = 0$. En effet, si $j_*(z) = 0$, $j^*(j_*(z)) = 0$;
 or $j^*(j_*(z)) = z(1-L)$ (prop.2.7), et pour que $z(1-L) = 0$, il faut qu'il existe $z' \in K'(Y)$ tel que $z = z' \lambda_{-1}(F)$ (VI,5.10) ; en appliquant g_* ceci entraîne $z' = g_*(z) = 0$, donc $z = 0$.

Supposons maintenant X noethérien et Y régulier. Alors Y' est aussi régulier puisque c'est un fibré projectif sur Y , et pour tout point y' de Y' , l'anneau local $\underline{O}_{X',y'}$ de X' en y' est un anneau régulier, car $\underline{O}_{Y',y'}$ est quotient de $\underline{O}_{X',y'}$ par un élément régulier (voir EGA O_{IV} 17.1.8).

On sait que pour tout schéma régulier ayant un faisceau ample, les groupes de Grothendieck formés avec les faisceaux localement libres de type fini et les faisceaux cohérents sont identiques. C'est donc en particulier le cas pour Y' .

Soit $\underline{E}$ un $\underline{O}_{X'}$ -Module cohérent à support dans Y' ; alors $\underline{E}$ est un $\underline{O}_{X'}$ -Module parfait. En effet, il l'est aux points de Y' , puisque X' est régulier en ces points, et aux points de $X'-Y'$ puisqu'il y est nul.

Si E est la classe de $\underline{E}$ dans $K'(X')$, E appartient à l'image de j_* . En effet, on peut filtrer $\underline{E}$ par les $\underline{J}'^n \cdot \underline{E}$. Cette filtration est finie, car, X' étant noethérien, il existe un entier n_0 tel que $\underline{J}'^{n_0} \cdot \underline{E} = 0$; les quotients de cette filtration sont alors des $\underline{O}_{Y'}$ -Modules, donc leur classe dans $K'(X')$ appartient à l'image de j_* . Comme E est la somme des classes de ces quotients, E y appartient aussi.

Soit maintenant $x \in K'(X')$. On peut trouver un complexe parfait $\underline{M}'$ dont la classe soit x . Considérons le triangle distingué :

$$\begin{array}{ccc} & \underline{N}' & \\ \swarrow & & \searrow \\ \underline{M}' & \longrightarrow & \underline{L}f^*(\underline{R}f_*(\underline{M}')) \end{array},$$

la flèche horizontale étant l'homomorphisme canonique. Cette flèche est un isomorphisme sur le complémentaire de Y' , et par conséquent les faisceaux de cohomologie de $\underline{N}'$ sont des faisceaux cohérents à support dans Y' . D'après ce qui précède, ce sont des $\underline{O}_{X'}$ -Modules parfaits, et leur classe appartient à l'image de j_* . On a donc :

$$x - f^*(f_*(x)) \in \text{Im}(j_*) ;$$

par suite, l'homomorphisme v est surjectif.